

I. Tìm hiểu 3 lại Pubic API

1. GitHub REST API

- Loại API: REST API.
- Base URL: https://api.github.com
- Auth Method:
 - Cho phép truy cập công khai (Read-only) không cần auth (giới hạn 60 requests/giờ).
 - Hỗ trợ Personal Access Token (PAT) qua Header Authorization: Bearer <TOKEN> hoặc OAuth 2.0 (tăng limit lên 5,000 requests/giờ).
- Versioning: Có.
 - Được quản lý qua Header X-GitHub-API-Version
- Resource Identifier: Số nguyên (Integer / BigInt) cho hầu hết các entity (ví dụ: issue_id: 1024, user_id: 583231). Một số tài nguyên dùng chuỗi ký tự tự nhiên (ví dụ: owner/repo).

2. OpenWeather API

- Loại API: RESTful API.
- Base URL: https://api.openweathermap.org
- Auth Method: API Key (truyền qua Query Parameter ?appid={API_KEY} hoặc Header X-API-Key).
- Versioning: Có. Version được ghi trực tiếp trên đường dẫn URL
- Resource Identifier: Số nguyên cho các mã thành phố/trạm đo (ví dụ: City ID 1581130 cho Hà Nội) hoặc dựa trên Tọa độ Địa lý (lat, lon).

3. Spotify Web API

- Loại API: RESTful API.
- Base URL: https://api.spotify.com
- Auth Method: OAuth 2.0.
 - Yêu cầu Bearer Token trong Header Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN> cho tất cả các request.
- Versioning: Có. Nhúng trực tiếp phiên bản vào URL path
- Resource Identifier: Base62 String (Chuỗi mã hóa 22 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và số; không phải UUID hay số đơn thuần).

II. So sánh với kiến thức trong giáo trình

1. Resource-Oriented Design

- Hai tác giả nhấn mạnh việc thiết kế API xoay quanh resource thay vì function.
- Ví dụ: GET /books/10 tốt hơn GET /getBook?id=10.

2. Tính nhất quán (Consistency)

- Các endpoint cần tuân theo cùng một quy tắc đặt tên, cùng kiểu phản hồi và cùng cách xử lý lỗi.
- Ví dụ: /users, /books, /orders thay vì /getUser, /createBook, /deleteOrder.

3. Khả năng khám phá (Discoverability)

- API nên dễ học và dễ sử dụng.
- Người dùng chỉ cần đọc tài liệu API là có thể hiểu: endpoint nào tồn tại, request như thế nào, response ra sao, lỗi nào có thể xảy ra.

4. Tính mở rộng (Extensibility)

- API cần được thiết kế để phát triển trong tương lai mà không phá vỡ client cũ.
- Ví dụ: /v1/books, /v2/books.

5. Tài liệu hóa tốt

- Một API tốt luôn đi kèm tài liệu mô tả rõ: endpoint, method, request body, response body, status code.
- Ví dụ: OpenAPI, Swagger.

III. Mở rộng

(a) tìm kiếm GET /books?q=...;

(b) sort theo ?sort=title;

(c) bắt buộc field year là số ≥ 1900 .

```

PS C:\Users\Admin> curl.exe -i "http://127.0.0.1:5000/books?q=clean"
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
Date: Tue, 15 Sep 2026 15:53:48 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 96
Connection: close

[
  {
    "author": "R. Martin",
    "id": 1,
    "year": 2000
  }
]
PS C:\Users\Admin> curl.exe -i "http://127.0.0.1:5000/books?sort=title"
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.1.8 Python/3.14.3
Date: Tue, 15 Sep 2026 15:53:56 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 96
Connection: close

[
  {
    "author": "R. Martin",
    "id": 1,
    "year": 2000
  }
]

```

```

PS C:\Users\Admin> curl.exe -X POST localhost:5000/books -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"DDIA","author":"Kleppmann","year":2017}'
{
  "author": "Kleppmann",
  "id": 1,
  "title": "DDIA",
  "year": 2017
}
PS C:\Users\Admin> curl.exe -X POST localhost:5000/books -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"DDIA","author":"Kleppmann","year":1800}'
{
  "error": "year must be an integer >= 1900"
}
PS C:\Users\Admin> curl.exe -X POST localhost:5000/books -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"DDIA","author":"Kleppmann"}'
{
  "error": "year must be an integer >= 1900"
}

```